

1 方法

1.1 系统架构与问题设定

本文研究配电网运营商 (Distribution System Operator, DSO) 与多个虚拟电厂 (Virtual Power Plant, VPP) 在隐私边界下的协同运行问题。配电网表示为

$$\mathcal{G} = (\mathcal{N}, \mathcal{E}),$$

其中 $n \in \mathcal{N}$ 为母线, $\ell \in \mathcal{E}$ 为线路或变压器支路。VPP 集合记为 $\mathcal{I}$, 第 i 个 VPP 聚合的分布式能源资源 (Distributed Energy Resources, DERs) 集合为 $\mathcal{D}_i$ 。当前工程实现覆盖光伏 (PV)、微型燃机、储能、柔性负荷、HVAC 聚合器、电动汽车与充电站 (EV/EVCS) 等资源。仿真默认采用 15 分钟步长, 即 $\Delta t = 0.25$ h; 常规时序仿真使用 288 个步长, 对应 72 h, 论文级长周期协议使用 672 个步长, 对应 7 天。

VPP 在本文中是商业与控制主体, 而不是 pandapower 原生电气元件。每个 DER 保留其真实物理接入信息, 包括 bus_id、phase、pp_element_type 与 pp_element_index。VPP 聚合可以改变商业归属、控制权、报价、结算和风险承担, 但不能将分布在不同母线的 DER 物理注入移动到一个虚构 PCC。对单 PCC VPP, 本文允许使用 PCC 级功率边界; 对多节点 VPP, 必须保留 bus、zone 或 DER-vector 级注入变量。第 i 个 VPP 在母线 b 、时刻 t 的有功与无功注入记为

$$p_{i,b,t} = \sum_{d \in \mathcal{D}_{i,b}} p_{d,t}, \quad q_{i,b,t} = \sum_{d \in \mathcal{D}_{i,b}} q_{d,t},$$

其中 $\mathcal{D}_{i,b}$ 表示属于 VPP i 且物理接入母线 b 的 DER 集合。聚合总功率

$$p_{i,t}^{\text{tot}} = \sum_{b \in \mathcal{B}_i} p_{i,b,t}$$

只作为商业结算或日志摘要, 不作为网络安全校核的替代变量。

本文的核心闭环不是 DSO 集中控制所有 DER, 而是在 DSO 不掌握 VPP 内部真实成本与逐 DER 私有状态、VPP 不掌握完整配电网拓扑与其他 VPP 私有策略的条件下, 构造双向引导机制。DSO 通过日前功率可行域 (Feasibility Region, FR) 或动态运行包络 (Dynamic Operating Envelope, DOE) 给出安全硬边界, 通过日内位置灵活价格/报价 (Locational Flexibility Price/Bid, LFP/LFB) 与本地灵活性需求 (LocalFlexNeed) 给出经济软激励; VPP 在边界内进行自利调度、报价和履约, 并通过实际响应、偏差、可靠性与位置化网络效果向 DSO 暴露可验证能力。

1.2 配电网与多节点 VPP 物理模型

给定所有 DER 的真实母线注入, 工程实现使用 pandapower 执行平衡 AC 潮流校核。记 AC 潮流结果为

$$\mathbf{y}_t = \text{ACPF}(\{p_{i,b,t}, q_{i,b,t}\}_{i,b}; \mathcal{G}),$$

其中 $\mathbf{y}_t$ 包含母线电压、线路负载率、变压器负载率和潮流收敛状态。安全约束写为

$$V_n^{\min} + \epsilon_v \leq |V_{n,t}| \leq V_n^{\max} - \epsilon_v, \quad |S_{\ell,t}| \leq \bar{S}_{\ell} - \epsilon_s,$$

并同时检查变压器负载率和潮流收敛性。仓库中的 benchmark 配置使用两类约束口径：常规 European-LV benchmark v2 使用 $[0.93, 1.06]$ pu 电压边界与 100% 线路/变压器限值；`safety_tight_limits` 使用 $[0.95, 1.05]$ pu 与 95% 限值，用于安全裕度压力测试。

项目内部功率符号约定为

$$P > 0 \quad \text{表示向电网注入}, \quad P < 0 \quad \text{表示从电网吸收}.$$

pandapower 元件符号与内部符号并不完全一致：`load.p_mw`>0 表示消费，`sgen.p_mw`>0 表示发电注入，`storage.p_mw`>0 表示储能充电吸收。因此储能的写入转换为

$$p_{d,t}^{\text{pp,storage}} = -p_{d,t}^{\text{int}},$$

其中 $p_{d,t}^{\text{int}} > 0$ 表示储能放电注入电网， $p_{d,t}^{\text{int}} < 0$ 表示储能充电吸收电能。HVAC、EVCS 与柔性负荷作为负荷侧资源时，在内部 VPP 聚合中体现为负注入或可调吸收功率。

每个 DER 还受到设备边界、SOC、温度舒适度、爬坡、可控性和容量约束。记 DER 可行集为 $\mathcal{X}_{d,t}$ ，则 VPP 内部物理可行集为

$$\mathcal{X}_{i,t}^{\text{DER}} = \prod_{d \in \mathcal{D}_i} \mathcal{X}_{d,t}.$$

慢周期 portfolio 变量记为 Π_i^k ，其中 k 是慢周期索引。 Π_i^k 可以改变 DER 的商业归属或调度优先级，但不改变 DER 的物理母线或 pandapower 元件行。

1.3 三时标双向引导框架

本文采用三时标结构。慢周期用于 VPP portfolio 调整、DSO 能力画像更新和表征模型离线更新；中周期用于日前或滚动日前 FR/DOE 构造、VPP 能力申报和 DayAhead-FlexNeed 形成；快周期用于日内 LocalFlexNeed、LFP/LFB、VPP 报价或响应、出清、DER 解聚合、AC 潮流校验和结算日志。当前实现中，VPP portfolio actor 的动作空间包含 `keep`、`reweight` 与 `propose_membership_change`，默认每 24 个 15 分钟步长才允许一次慢周期决策；非决策步强制保持，以避免把商业资产组合误建模为每个快步可任意重配。

闭环可以概括为

DSO 历史状态 $\rightarrow \mathbf{h}_{z,t}^{\text{need}} \rightarrow \mathcal{F}_{i,t}^{\text{DOE}} \rightarrow \text{LocalFlexNeed/LFP/LFB} \rightarrow \text{VPP 自利响应} \rightarrow \text{真实 bus/zone 注}$

其中 $\mathbf{h}_{z,t}^{\text{need}}$ 表示节点或区域需求表征， $\mathbf{h}_{i,t}^{\text{cap}}$ 表示 VPP 能力画像。当前代码实现了统计型 `NodeNeedEmbedding`、`VppCapabilityEmbedding` 与 `VppGridNeedBelief` 接口；序列模型、对比学习或 Transformer/RNN encoder 属于框架支持的扩展，而不作为已完成的论文级训练结果。

1.4 日前 FR/DOE 安全可行域构造

FR/DOE 是 DSO 下发给 VPP 的安全硬边界，不是价格信号。理想形式可写为

$$\mathcal{F}_{i,t}^{\text{DOE}} = \mathcal{C}_{i,t}^{\text{DER}} \cap \mathcal{C}_{i,t}^{\text{portfolio}} \cap \mathcal{C}_{i,t}^{\text{grid}},$$

其中 $\mathcal{C}_{i,t}^{\text{DER}}$ 来自 DER 本地约束， $\mathcal{C}_{i,t}^{\text{portfolio}}$ 来自 VPP 当前商业聚合组合， $\mathcal{C}_{i,t}^{\text{grid}}$ 来自配电网安全约束与风险裕度。

对单 PCC VPP，FR/DOE 可写为

$$\mathcal{F}_{i,t}^{\text{PCC}} = \{(P_{i,t}^{\text{PCC}}, Q_{i,t}^{\text{PCC}}) : \mathbf{g}_{\text{ac}}(\cdot) \leq 0\}.$$

对多节点 VPP，安全变量必须保留位置维度：

$$\mathcal{F}_{i,t}^{\text{MN}} = \{(p_{i,b,t}, q_{i,b,t})_{b \in \mathcal{B}_i} : \mathbf{A}_{i,t} \boldsymbol{\xi}_{i,t} \leq \mathbf{b}_{i,t}\}.$$

当前实现采用 v0 静态 box 近似：每个 PCC、bus、zone 或 DER-vector 维度的上下界由当前 DER 本地边界与安全裕度聚合得到。若 VPP 的物理模式为 `single_pcc`，默认使用 PCC 级 box；若为 `multi_node`，默认使用 `bus_vector` box，并在 legacy 标量动作进入系统时按各位置剩余 headroom 分摊和修复。该实现不是 OPF 证明的完整网络可行域；框架保留了升级到灵敏度多面体、方向扫描凸包、参数化 OPF 投影和数据驱动安全近似的接口。

1.5 日内 LFP/LFB 与组合出清机制

LFP/LFB 是经济软激励，与 FR/DOE 的安全硬边界分离。LFP/LFB 回答的是：某个 VPP 或 DER 在某一位置、某一时段、某一方向提供单位灵活性，对缓解电压越限、线路拥塞、变压器过载、反向潮流、弃光或韧性问题的价值。它不是普通能量价格，也不默认等同于 LMP。

工程中已经实现 `LocalFlexNeed`、`VPPFlexBid` 与 `DispatchAward` schema，以及由网络压力生成需求、压力驱动 LFP、规则化 VPP bid 和有效价格排序出清的 v0 纯函数模块。该模块当前是可测试的市场机制组件，尚未完全成为主仿真 step 中的端到端结算闭环。因此本文将写为“当前实现的机制模块与实验协议”，而不声称已完成完整配电市场结算。

给定区域 z 、服务需求 $m_{z,t}^{\text{need}}$ 、VPP 报价 $\pi_{i,z,t}^{\text{bid}}$ 、可靠性 $\rho_{i,t}$ 和位置有效性 $\kappa_{i,z,t}$ ，组合出清可表达为

$$\min_{\{u_{i,z,t}\}} \sum_i \pi_{i,z,t}^{\text{bid}} u_{i,z,t} + \lambda_r R(u) + \lambda_f \Phi(u),$$

满足

$$\sum_i \kappa_{i,z,t} \rho_{i,t} u_{i,z,t} \geq m_{z,t}^{\text{need}}, \quad 0 \leq u_{i,z,t} \leq \bar{u}_{i,z,t}, \quad u_{i,z,t} \in \mathcal{F}_{i,t}^{\text{DOE}}.$$

其中 $R(u)$ 表示履约风险或组合风险, $\Phi(u)$ 表示公平性或市场力惩罚。该写法强调多 VPP 出清不是最低报价者通吃: 低价但位置无效、可靠性低或不满足 FR/DOE 的 VPP 不应获得全部 award。

1.6 VPP 自利响应与 DER 解聚合

VPP 不是无私服从 DSO 的执行器。第 i 个 VPP 在收到 FR/DOE、LocalFlexNeed、LFP/LFB 或 DispatchAward 后, 在自身可行域内最大化利润或代理利润:

$$\max_{\mathbf{x}_{i,t}} \Pi_{i,t} = R_{i,t}^{\text{energy}} + R_{i,t}^{\text{flex}} + R_{i,t}^{\text{loc}} - C_{i,t}^{\text{op}} - C_{i,t}^{\text{deg}} - C_{i,t}^{\text{comfort}} - C_{i,t}^{\text{imb}} - C_{i,t}^{\text{non-delivery}},$$

并满足

$$\mathbf{x}_{i,t} \in \mathcal{X}_{i,t}^{\text{DER}} \cap \mathcal{F}_{i,t}^{\text{DOE}} \cap \mathcal{A}_{i,t}^{\text{award}}.$$

当前训练环境中, VPP dispatch actor 可输出高层聚合运行点 `selected_p_mw`, 也可输出 DER 归一化动作 `der_actions`。若使用规则解聚合, 系统根据边界和成本代理分配 DER 出力; 若使用 learned DER action, 系统先将归一化动作映射到 DER 边界, 再做聚合残差修复, 使聚合目标与 DER 可行 setpoint 尽量一致。当前实现中的 inner solver 是规则/启发式与残差修复层, QP/cvxpy 型优化解聚合仍是扩展项。

1.7 安全投影与 AC 潮流校验

安全投影层是确定性 guardrail, 不是 MARL 智能体。所有 DSO/VPP/RL 动作进入 pandapower 前遵循如下链路:

$$a_t^{\text{raw}} \rightarrow a_t^{\text{decoded}} \rightarrow \Pi_{\mathcal{X}^{\text{DER}}} \rightarrow \Pi_{\mathcal{F}^{\text{DOE}}} \rightarrow \text{residual repair} \rightarrow \text{sign conversion} \rightarrow \text{AC replay/backoff} \rightarrow \text{panda}$$

工程实现记录 `raw_action`、`device_bounds`、`fr_doe`、`ac_aware_doe`、`vector_doe`、`pandapower_write` 与 `ac_certificate` 等阶段。若候选 joint dispatch 的 AC 潮流不安全, 系统通过向当前安全 dispatch 回退或向应急 anchor 回退进行二分 backoff, 并记录 `accepted_alpha`、`ac_certificate_safe`、`repair_gap_mw` 等字段。该证书是逐步 AC 潮流 replay/backoff 证书, 不是 AC-OPF 最优性证明, 也不是 FR/DOE 全域安全证书。投影 gap 同时作为训练惩罚、诊断指标和 claim guardrail。

1.8 隐私分离 CTDE 与异质多智能体学习

本文采用集中训练分散执行 (Centralized Training with Decentralized Execution, CTDE) 口径。执行期存在三类 actor: DSO global guidance actor、每个 VPP 的 dispatch actor、每个 VPP 的 portfolio actor。DSO 默认可见网络拓扑、参数、运行状态、线路/变压器约束、VPP/DER 接入位置、zone 标签、VPP 申报能力、报价、响应和历

史履约率；DSO 默认不可见 VPP 真实成本函数、用户舒适度偏好、逐 DER 私有调度优先级和竞争性 VPP 私有策略。VPP_i 默认可见自身 DER 状态、成本、可用性、收益、偏差、收到的 FR/DOE、LFP/LFB、LocalFlexNeed、DispatchAward 与允许公开的本地 bus/zone 标签；VPP_i 默认不可见完整拓扑、其他 VPP 成本/状态/报价策略、全网安全裕度和 oracle 解。

训练期 centralized critic 可读取 critic_global_state 与 joint action summary, 但该信息被标记为训练期或诊断期的 privileged simulator state, 不能描述为 DSO 执行期可见信息。当前实现的诊断日志可能包含 private_operation_cost_reference 等 privileged reference 字段, 因此论文执行期 actor 可见性必须以 observation builder 和 privacy audit 表为准, 而不是把所有日志字段视为可部署观测。

奖励为 role-specific general-sum contract, 而不是简单共享全局 reward。DSO 奖励关注 post-AC 安全、采购/代理成本、目标跟踪和安全投影代价；VPP dispatch 奖励关注自身能量收益、灵活性服务收益、可用性收益、DER 成本、舒适度/SOC 与投影惩罚, 且 raw DSO global reward 权重为零；VPP portfolio 奖励关注长周期利润代理、履约可靠性、切换成本、履约风险和局部化 DSO 服务对齐信号。可写为

$$r_{i,t}^{\text{dispatch}} = w_{\pi} \hat{\Pi}_{i,t} + w_{\text{pref}} B_{i,t}^{\text{pref}} - w_{\text{trk}} \Delta_{i,t}^2 - w_{\text{proj}} G_{i,t} - w_{\text{cs}} C_{i,t}^{\text{comfort/SOC}},$$

其中 $\hat{\Pi}_{i,t}$ 是代理利润, 不等同于真实市场净利润； $\Delta_{i,t}$ 是履约跟踪误差, $G_{i,t}$ 是投影或 shield intervention gap。

1.9 HAPPO、HATRPO、MATD3 与 HASAC 训练器边界

仓库提供多条可运行研究训练路径。历史兼容的 privacy_separated_ctde_actor_critic 已升级为 MAPPO/HAPPO-lite 风格, 包含 GAE- λ advantage、PPO clipped surrogate、DSO/dispatch/portfolio value heads 和 action-conditioned centralized critic。当前推荐的 HAPPO 路径采用异质分层结构：一个 DSO actor、每个 VPP 独立 dispatch actor、每个 VPP 独立慢周期 portfolio actor, 顺序角色更新并带 importance correction；参数共享保留为显式消融项。HATRPO 提供 trust-region CTDE trainer, 包含 conjugate gradient、Fisher-vector product、KL 约束、line search 和集中 value baseline。MATD3 面向连续调度子问题, 包含 replay buffer、role multi-head twin Q、target policy smoothing 与 delayed actor update；离散慢周期 portfolio 动作保持在 MATD3 外。HASAC 面向连续调度, 包含 squashed Gaussian actor、自动 entropy temperature、twin soft Q 与 soft Bellman backup；慢周期离散 portfolio 仍不强行纳入 HASAC。

这些算法实现可作为 trainable MARL baseline 或研究候选, 但 smoke/pilot 训练只证明代码路径可运行。论文级性能声明必须使用统一 split、统一 seed、统一预算、冻结评估和 post-AC 证书指标。

1.10 双向表征学习与慢周期聚合更新

DSO 侧节点/区域需求表征写为

$$\mathbf{h}_{z,t}^{\text{need}} = f_{\theta}^{\text{need}} \left(\mathbf{s}_{z,1:t}^{\text{grid}} \right),$$

输入包括电压偏差、越限频率、线路/变压器负载、反向潮流压力、弃光、LocalFlexNeed 调用、负荷/PV/EV 预测和时间特征。VPP 能力画像写为

$$\mathbf{h}_{i,t}^{\text{cap}} = f_{\phi}^{\text{cap}} \left(\mathbf{r}_{i,1:t}^{\text{resp}} \right),$$

输入包括不同服务类型的交付量、响应延迟、未履约率、偏差、报价历史、结算历史、位置有效性和可靠性。VPP 对 DSO 需求的信念写为

$$\mathbf{h}_{i,t}^{\text{belief}} = f_{\psi}^{\text{belief}} \left(\mathbf{m}_{i,1:t}^{\text{DSO}} \right),$$

输入来自历史 FR/DOE 形状、LFP/LFB 或 award、LocalFlexNeed、收益、罚金与自身交付成功率。

当前实现提供统计型编码接口和实验日志字段，尚不声称已完成在线深度表征学习。默认设计是在慢周期或若干 episode 后离线 fine-tune encoder；快周期只读取最近版本的 embedding，避免每个 15 分钟 step 在线抖动更新。

1.11 算法流程与复杂度讨论

v0 FR/DOE 构造复杂度近似为 $O(\sum_i |\mathcal{D}_i|)$ 。每个快步的 AC 证书开销主要来自 pandapower 潮流重放；若 backoff 最大迭代数为 K ，则 shield 的额外开销约为 $O(K \cdot T_{\text{runpp}})$ 。有限候选集 AC 搜索参考的开销约为 $O(C \cdot T_{\text{runpp}})$ ，其中 C 为每步候选预算；该参考方法仅用于安全 sanity comparison，不构成最优上界。

2 实验

2.1 实验问题与验证目标

实验围绕以下问题设计。RQ1：双向引导机制能否在隐私边界下降低电压越限、线路/变压器过载与反向潮流风险。RQ2：FR/DOE 安全硬边界与 LFP/LFB 经济软激励分别贡献什么。RQ3：异质 CTDE/MARL 相比 no_flex、rule_based、共享 actor 等 baseline 是否改善安全性、代理经济性、履约可靠性与公平性。RQ4：多节点 VPP 的位置感知 bus/zone 注入建模相比单总功率抽象是否更安全。RQ5：慢周期 portfolio 与能力画像是否减少资源错配和无效响应。RQ6：在 holdout_peak、holdout_cloudy、holdout_reverseflow、safety_tight_limits 与 topology_holdout 下是否具有泛化性。

表 1: 双向引导的三时标 DSO-VPP 多智能体协同算法

阶段	操作
输入	配电网 $\mathcal{G}$, VPP 集合 $\mathcal{I}$, DER 集合 $\{\mathcal{D}_i\}$, 预测负荷/PV/EV, 历史响应轨迹, 安全约束与训练配置。
慢周期	更新或保持 portfolio Π_i^k ; 汇总履约、收益、偏差、投影 gap 与网络效果; 更新 $\mathbf{h}^{\text{need}}$ 、 $\mathbf{h}^{\text{cap}}$ 与 $\mathbf{h}^{\text{belief}}$; 受控 portfolio event 只改变商业归属, 不移动 DER 物理 bus。
日前/中周期	VPP 上报能力与报价摘要; DSO 基于预测与网络状态构造 $\mathcal{F}_{i,t}^{\text{DOE}}$; 形成 DayAheadFlexNeed、风险裕度和 operating envelope; 当前实现使用本地 DER bounds box 与 AC-aware heuristic tightening。
日内/快周期	DSO 生成 LocalFlexNeed 与 LFP/LFB; VPP 生成 bid 或 response; DSO 依据资格、 $\kappa_{i,z,t}$ 、 $\rho_{i,t}$ 、报价、FR/DOE 与公平性出清; VPP inner solver 解聚合到 DER; 执行安全投影、符号转换、AC replay/backoff 与 runpp; 记录 reward、settlement proxy、constraint 与 trajectory。
训练	执行期 actor 只读取合法 observation; 训练期 critic 读取 critic_global_state 与 joint action summary; 使用 HAPPO/HATRPO/MATD3/HASAC 或兼容 CTDE trainer 更新参数。
输出	post-AC 安全证书、投影 trace、VPP 响应轨迹、reward/cost 分量、隐私字段审计、能力画像和慢周期 portfolio 日志。

本文区分工程连通性、候选 benchmark 和论文级结论。Smoke 只验证代码路径; pilot 只验证 train-then-frozen-eval 和指标流水线; benchmark_v2_research_candidate 可作为 synthetic research-grade candidate benchmark; 当前 paper_training_long_20260513_acgate 只安全支撑 baseline-only AC-gated protocol/result, trainable RL 的最终论文结果仍为待运行或待补全。

2.2 数据集、场景与仿真设置

主场景采用 European-LV-style benchmark v2: 123 个母线、6 条馈线、7 个 VPP, 包含单 PCC VPP 与多节点 VPP。配置中设置 base_load_scale=1.60、transformer_sn_mva=2.05、线路电阻/电抗放大因子, 以形成接近约束的运行压力。安全裕度场景 european_lv_benchmark_v2_safety_tight 采用 $[0.95, 1.05]$ pu 电压边界、95% 线路/变压器限值、馈线负荷扰动与线路降额。拓扑 holdout 使用 IEEE 33 风格多 VPP 场景, 主要用于检查协议和规则基线在另一类拓扑上的迁移; 当前 CTDE 主表暂不对可变 VPP layout 的拓扑 holdout 作强性能声明。

仓库还下载并扫描了 NREL SMART-DS Austin P1U 数据: 本地 OpenDSS 子集包含 2369 个文件、917 个 DSS 文件、25 个主馈线目录、93 个配变/低压组合目录; profile 子集包含 3021 个年度 15 分钟 CSV, OpenDSS LoadShape 引用解析为 62704/62704, 缺失为 0。当前 paper-training 入口优先使用 SMART-DS profile pack; 若本地数据或 adapter

表 2: 数据与场景表

scenario	feeder/topology	steps	DER/VPP mix	source	split	purpose
European-LV v2	123-bus, 6 feeders	288/672	7 VPP, PV/ESS/MT/Flex	synthetic or SMART-DS profile pack	train/eval	main benchmark
Safety-tight	same topology, stricter limits	288/672	same VPP set	profile pack	holdout	safety margin stress
IEEE33 holdout	IEEE33-style feeder	288	3 VPP demo mix	demo CSV/profile pack	topology	topology sanity
SMART-DS Austin	25 feeders, 93 LV suites in source data	annual 15-min profiles	source profiles	downloaded local data	data source	real profile adapter and future topology adapter

不满足要求，会显式降级到 synthetic benchmark pack 并记录在 metadata 中。因此实验章节中可以把 SMART-DS 写为已下载、已分析、已接入 profile 入口的数据来源，但不能声称完整 OpenDSS-to-pandapower 拓扑 adapter 已完成论文级验证。

2.3 对比方法与消融设置

消融实验至少包含：w/o FR/DOE、w/o LFP/LFB、w/o capability embedding、w/o node need embedding、single total-MW VPP abstraction、shared VPP dispatch actor、w/o portfolio slow loop、w/o safety projection、rule clearing vs bid-based clearing、final checkpoint vs train-best checkpoint。其中 w/o FR/DOE 与 w/o safety projection 只能作为离线诊断或安全受限消融，不能作为正式安全运行策略。single total-MW VPP abstraction 用于说明忽略位置的风险，不能作为主方法。

2.4 训练、冻结评估与 checkpoint 协议

训练采用 train-then-frozen-eval。Actor 只在 `train_mixed` 上训练；训练完成后冻结 checkpoint，并在 `holdout_peak`、`holdout_cloudy`、`holdout_reverseflow` 和安全/拓扑 holdout 上评估。Paper-training preset 的边界为：smoke 使用 1 个 seed、8 steps、1 个 episode，只验证流水线；pilot 使用 2 个 seed、96 steps、8 episodes，只验证协议；paper_long 使用 seeds 9401-9405、672 steps、120 episodes、超参数 case base/lower_lr/higher_entropy/larger_network，checkpoint selection 默认 both，即同时评估 final 和 train-best。所有算法应使用相同 split、seed、训练预算、eval horizon 和 post-AC safety protocol。若样本数不足或仅有 smoke/pilot 输出，只能报告趋势或执行成功，不作显著性结论。

表 3: 方法对比与实现边界

method	privacy actor	FR/DOE	LFP/LFB	multi-node injection	CTDE	AC validation	status
no_flex	yes	minimal	no	yes	no	yes	baseline
rule_based	yes	yes	envelope proxy	yes	no	yes	executable baseline
privacy_separated_ctde_actor_critic	yes	yes	proxy	yes	yes	yes	trainable compatible CTDE
shared_actor_critic_benchmark	partial	yes	proxy	yes	shared	yes	ablation only
happo	yes	yes	proxy/protocols	yes	yes	yes	trainable MARL, final result TBD
hatrpo	yes	yes	proxy/protocols	yes	yes	yes	trainable MARL, final result TBD
matd3	yes	yes	proxy/protocols	yes	yes	yes	continuous dispatch only
hasac	yes	yes	proxy/protocols	yes	yes	yes	continuous dispatch only
ac_validated_search_reference	privileged reference	candidate-feasible	no	yes	no	yes	finite candidate AC-safe reference, not optimum

2.5 安全、经济、隐私与公平性指标

安全指标包括 post-AC security pass rate、pandapower 潮流收敛率、电压越限率、线路/变压器过载率、反向潮流步率、FR binding rate、projection gap、backoff/rollback rate、accepted alpha 和 AC certificate safe rate。仅报告 projection gap 不足以替代 AC 安全证书；正式表格必须同时报告潮流收敛与 post-AC 约束结果。

经济指标包括 DSO procurement cost、total cost、VPP private profit proxy、energy revenue、flex service revenue、locational payment、DER operation cost、battery degradation proxy、comfort loss、imbalance penalty、non-delivery penalty、settlement deviation、bid price、awarded quantity、delivery deviation 和 reliability update。当前 reward 是训练用 shaping/proxy reward；raw_objective_reward、total_cost 与分项成本用于诊断。除

表 4: 消融实验表

variant	safety impact	economic impact	privacy impact	conclusion
w/o FR/DOE	TBD, offline only	TBD	unchanged	tests hard-bound contribution
w/o LFP/LFB	safety retained	TBD	unchanged	tests economic soft signal
w/o capability embedding	TBD	TBD	unchanged	tests VPP capability profile
w/o node need embedding	TBD	TBD	unchanged	tests grid-need profile
single total-MW abstraction	expected higher location risk	TBD	unchanged	weak/error baseline only
shared VPP dispatch actor	TBD	TBD	local obs retained	tests heterogeneity
w/o portfolio slow loop	TBD	TBD	unchanged	fixed commercial ownership
w/o safety projection	unsafe diagnostic only	TBD	unchanged	not deployable
rule vs bid clearing	TBD	TBD	unchanged	tests market module
final vs train-best	no cherry-picking	no cherry-picking	unchanged	checkpoint robustness

表 5: 训练指标表

method	episode reward	eval reward	convergence steps	loss	entropy	frozen eval performance
happo	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	paper-long fresh required
hatrpo	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	paper-long fresh required
matd3	TBD	TBD	TBD	TBD	not primary	continuous dispatch only
hasac	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	continuous dispatch only

非接入真实市场结算模块，不应把 proxy reward 写成真实 VPP 净利润。

隐私指标包括 actor-visible field audit、critic-only field audit、VPP 私有成本泄漏检查、VPP 间私有状态泄漏检查、oracle-only 字段检查、DSO 不读取 VPP 真实成本检查，以及 actor 不读取完整拓扑或其他 VPP 私有状态检查。当前 benchmark runner 中存在占位型 `privacy_audit_pass=1` 字段，因此它不能被当作正式逐 run 隐私审计证据；论文协议应导出显式字段审计表。

公平性与市场力指标包括 VPP 调用频率分布、收益分布、削减或吸收负担分布、Jain fairness index、Gini coefficient、关键节点依赖率、unfairness penalty 和 reliability-weighted award frequency。若部分指标尚未进入主输出表，应写为扩展指标或实验记录项，不作为已完成结果。

表 6: 隐私字段审计表

field	DSO actor	VPP actor	centralized critic	oracle baseline	allowed?
network topology/state	yes	no/full topology no	yes	yes	guarded
VPP reported bid/capability	yes	own only	yes	yes	yes
own DER SOC/comfort/cost	no	own only	privileged yes	yes	actor-local only
other VPP private DER state	no	no	privileged yes	yes	critic/oracle only
private_operation_cost_reference	no actor	no actor	diagnostic only	yes	not actor-visible
FR/DOE addressed to VPP _i	yes	own only	yes	yes	yes
DispatchAward addressed to VPP _i	yes	own only	yes	yes	yes
oracle/full-information solution	no	no	no default	yes	baseline only

表 7: 安全指标表

method/split	min voltage	violation rate	max line loading	runpp conv.	AC safe rate	projection gap
benchmark_v2_rule_based	0.933765	0 in candidate table	92.0389%	TBD	security pass 1.0	TBD
baseline AC gate	TBD	post-AC 0	TBD	1.0	1.0	split- dependent
happo paper-long	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
matd3 paper-long	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

2.6 AC 安全证书与 claim guardrails

当前 `paper_training_long_20260513_acgate` 完成了 `baseline-only AC gate`: `rule_based`、`no_flex` 与 `ac_validated_search_reference` 在 5 个 seed、672 steps、三个 eval variant 下输出了 `baseline_evaluation_seed_metrics.csv` 与 `baseline_aggregate_metrics.csv`。该目录中的 AC gate 状态为 `passed`, post-AC security pass rate 与 AC certificate safe rate 的均值均为 1.0, post-AC violation count 均值为 0。在 `holdout_reverseflow` 中, `rule_based` 出现 AC backoff: mean certified projection gap 约为 0.015711 MW, backoff rate 约为 0.0622。这些结果可以作为 baseline AC-gated protocol evidence, 但不能推出 trainable RL 的最终性能结论。

`ac_validated_search_reference` 只能描述为“有限候选集 + AC 潮流校验的安全参考”。它不是穷举 AC-OPF, 不是 MILP, 不是 oracle, 也不是最优上界。旧输出中的 `opf_oracle_proxy` 只保留为历史兼容项, 不用于当前论文主结果。Claim guardrail 表明明确阻断以下表述: 最优/上界、真实市场利润、RL 物理移动 DER membership、RL alone 保证安全。

表 8: Claim readiness 与 guardrail 表

claim	evidence artifact	status	can be stated?	caveat
多节点 VPP 保留真实 bus 注入	physical injection tests, FR bus-vector logs	implemented	yes	legacy scalar action is repaired, not native OPF
FR/DOE 安全硬边界	FRObjct, projection trace	implemented v0	yes with caveat	local DER bounds, not OPF-certified
LFP/LFB 本地灵活性机制	LocalFlexNeed/Bid/Award tests	partial	with caveat	not full settlement loop
CTDE 隐私分离	observation builder/tests	implemented interface	with caveat	no formal privacy proof; logs need filtering
AC shielded execution	AC certificate metrics	implemented	yes with caveat	replay/backoff shield, not global guarantee
RL 优于 rule-based	paper-long fresh metrics	missing/TBD	no	smoke/pilot not enough
最优或上界	strict AC-OPF/MILP	missing	no	ac_validated_search_reference is bounded search
真实市场利润	settlement model	partial/missing	no	current reward is proxy/shaping

表 9: 经济指标表

method	total cost	procurement cost	VPP profit proxy	flex revenue	non-delivery penalty	settlement deviation
no_flex	baseline CSV	TBD	not applicable	0/proxy	TBD	TBD
rule_based	baseline CSV	TBD	proxy only	proxy	TBD	TBD
ac_validated_search_reference	baseline CSV	TBD	not market profit	proxy/no market	TBD	TBD
trainable MARL	TBD	TBD	proxy only	TBD	TBD	TBD

2.7 经济指标与结果表格模板

表中 TBD 表示当前仓库没有可作为最终论文证据的统一长周期冻结评估结果，或者对应指标尚未以真实市场结算口径输出。对于已经存在的 baseline CSV，论文可在生成最终 camera-ready 表格时填入 mean±std 或 95% CI；对于 RL/MARL，必须使用新的 paper-long frozen evaluation 结果，而不能复用 smoke、pilot 或 legacy paper_training_long_current 作为最终证据。

2.8 统计检验与结论边界

多 seed 结果报告 mean±std 或 95% confidence interval。对同一 seed 与同一 split 上的算法比较，应使用 paired tests；若分布近似正态，可报告 paired t-test，否则使用 Wilcoxon signed-rank test，并同时报告 effect size。统计检验不能只针对平均 reward，还必须覆盖 post-AC 安全、越限率、投影 gap、成本代理、履约偏差和公平性指标。若只有 1-2 个 seed 或 smoke/pilot 预算，则只报告执行成功与趋势，不作显著性结论。

本文当前可安全陈述的实验边界是：仓库已经实现可复现的 DSO-VPP 仿真、FR/DOE 投影、AC shield、隐私分离 CTDE 接口、多种 MARL 训练器和 paper-training 协议；已完成 synthetic benchmark candidate 与 baseline-only AC gate。尚不能陈述的是：全局最优、严格上界、真实市场利润、RL 相对规则基线的统计显著优势、完整 SMART-DS 拓扑论文级验证，以及不依赖安全投影的 RL 本体安全性。